

Extraction MSCI ESG

Guide pas à pas pour utiliser l'application sans savoir coder, puis pour reprendre et faire évoluer le projet.

Partie 1 : utiliser l'application
Installation en un double-clic, connexion à MSCI, extraction, lecture du fichier Excel, problèmes courants.

Partie 2 : reprendre le projet
Organisation des fichiers, modifier une colonne, comprendre l'extraction, tester et mettre à jour.

Version 1.0 · octobre 2026

Dépôt GitHub : NoaRobin/MSCI-Grand-Emir-Mehdi

Sommaire

1 À quoi sert l'application — en deux minutes

2 Avant de commencer — ce qu'il faut avoir

3 Installer et lancer — une seule fois

4 Se connecter à MSCI

5 Faire une extraction — l'usage de tous les jours

6 Lire le résultat

7 En cas de problème

8 Reprendre le projet — pour la personne qui maintient

9 Glossaire

Le parcours le plus court

Décompresser le dossier, double-cliquer sur `lancer.bat`, cliquer sur *Se connecter à MSCI*, coller ses ISIN, cliquer sur *Extraire les données*, puis sur *Télécharger l'Excel*. Le reste du guide détaille chacune de ces étapes.

1 À quoi sert l'application

Vous avez une liste de codes ISIN (actions, obligations, fonds). L'application va chercher chez MSCI les données ESG correspondantes et vous rend un fichier Excel prêt à importer, au format exact attendu par l'équipe.

Vos ISIN
Un fichier Excel, ou une liste collée à la main.

→

MSCI
L'application interroge l'API MSCI ESG à votre place.

→

Le fichier Excel
Feuilles « Template Import Titres » et « Template Import Fonds ».

Ce qui est garanti

- **Le format ne change pas** : mêmes feuilles, mêmes colonnes dans le même ordre, mêmes en-têtes que le modèle de l'équipe (94 colonnes pour les titres, 123 pour les fonds).
- **Rien n'est inventé** : une valeur que MSCI ne fournit pas reste vide. Un 0 renvoyé par MSCI reste un 0.
- **Vos lignes restent à leur place** : l'ordre et les doublons de votre liste sont conservés, même pour un ISIN invalide.
- **Vos identifiants restent sur votre poste** : l'application tourne sur votre ordinateur. Elle n'est accessible qu'à vous (adresse `127.0.0.1`).

Comment elle trouve un maximum de valeurs

MSCI propose plusieurs « portes d'entrée » à ses données, avec des droits différents selon votre abonnement. L'application les essaie l'une après l'autre, et ne demande à la suivante que ce qui manque encore :

1 · API V4
La source principale, toujours interrogée.

2 · API V3
Pour les cellules encore vides. Droits souvent plus larges.

3 · Historique
Dernière valeur publiée, pour ce qui manque encore.

Ces trois couleurs se retrouvent dans l'application : chaque case du fichier prend la couleur de la source qui l'a remplie.

2 Avant de commencer

Il vous faut	Où le trouver
Un PC Windows	Windows 10 ou 11. Aucun droit administrateur n'est nécessaire.
Le dossier du projet	Sur GitHub, dépôt `NoaRobin/MSCI-Grand-Emir-Mehdi` : bouton vert *Code*, puis *Download ZIP*. Demandez l'accès au dépôt à la personne qui le gère s'il ne s'affiche pas.
Des identifiants MSCI	Un *Client ID* et un *Client secret* pour l'API ESG, créés sur le MSCI Customer Center (onglet *OAuth 2.0 Client IDs*). Demandez-les au responsable du contrat MSCI. Ce ne sont pas vos identifiants de connexion personnels.
Vos ISIN	Dans un fichier Excel ou CSV, ou à coller directement.

Pas encore d'identifiants MSCI ?

L'application a un **mode démonstration** avec des données fictives : parfait pour la découvrir ou former quelqu'un. Il est proposé dans la fenêtre de connexion.

Python

L'application est écrite en Python. Vous n'avez rien à faire : si Python n'est pas déjà sur le poste, le lanceur propose de le télécharger tout seul dans le dossier du projet (voir page suivante).

3 Installer et lancer

1. **Décompresser le dossier**
   Clic droit sur le fichier `.zip` téléchargé, puis *Extraire tout…*, puis *Extraire*. Choisissez un dossier simple, par exemple `Documents\MSCI`.

   > **Ne lancez pas l'application depuis l'intérieur du .zip**
   > Windows laisse ouvrir les fichiers d'un zip sans l'extraire, mais l'application ne trouvera pas ses fichiers. Le lanceur vous le signale le cas échéant.

2. **Double-cliquer sur `lancer.bat`**
   C'est le seul fichier à ouvrir. Une fenêtre noire s'affiche : c'est normal, c'est le « moteur » de l'application.

3. **Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur »**
   Cliquez sur *Informations complémentaires*, puis *Exécuter quand même*. Ce message apparaît pour tout fichier téléchargé depuis Internet. S'il n'y a pas de bouton *Exécuter quand même*, votre poste l'interdit : voir la partie 7.

4. **La première fois seulement : Python**
   Si Python n'est pas trouvé, la fenêtre propose de le télécharger. Tapez `O` pour accepter. Environ 11 Mo, une minute au plus. Il est rangé dans le dossier du projet (sous-dossier `.python`) ; rien n'est installé sur Windows.

5. **Le navigateur s'ouvre tout seul**
   sur l'application, à l'adresse `http://127.0.0.1:8765`. Gardez la fenêtre noire ouverte pendant toute l'utilisation : la fermer arrête l'application.

Les fois suivantes, le lanceur saute directement à la dernière étape. Si vous double-cliquez alors que l'application est déjà ouverte, il rouvre simplement l'onglet. Voici ce qu'affiche la fenêtre noire au premier lancement :

```
Aucun Python 3.10 ou plus recent n'a ete trouve sur ce poste.

Le lanceur peut telecharger le Python officiel 3.12.10 (python.org, environ 11 Mo)
dans le sous-dossier .python de ce projet. Rien n'est installe sur Windows et
aucun droit administrateur n'est demande. A faire une seule fois.

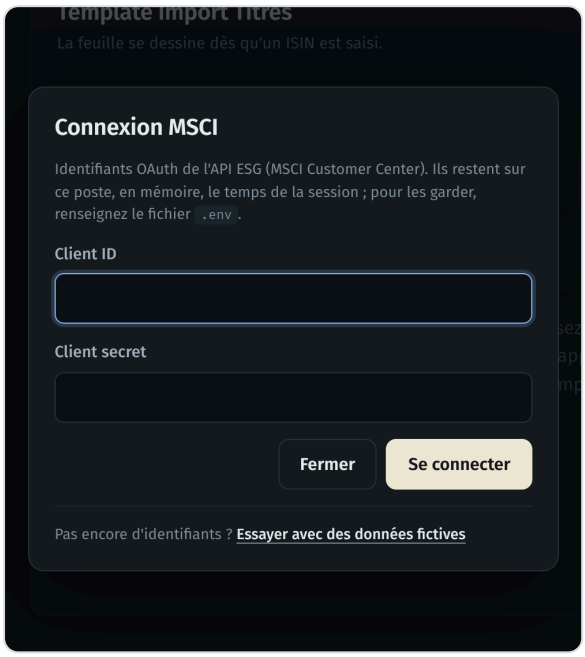
Telecharger Python maintenant ? (O = oui, N = non) [O,N]?O

Telechargement en cours ...
Python installe dans le dossier .python du projet.

Demarrage de l'application (Python : .python\python.exe) ...
Le navigateur va s'ouvrir. Gardez cette fenetre ouverte pendant l'utilisation.
Extraction MSCI ESG prête : http://127.0.0.1:8765/
```

4 Se connecter à MSCI

À l'ouverture, le bouton en haut à droite indique *Se connecter à MSCI*, avec un point rouge. Cliquez dessus.



La fenêtre de connexion : collez le Client ID et le Client secret, puis « Se connecter ».

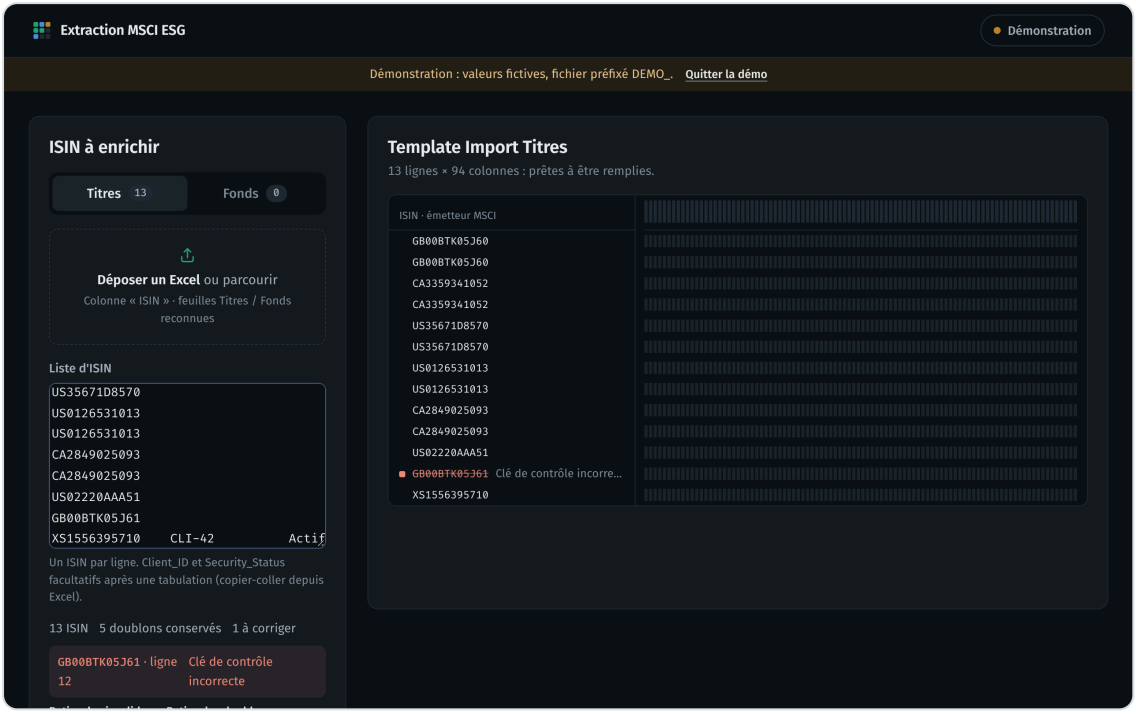
- Une fois connecté, le point devient vert et la fenêtre affiche ce que votre abonnement permet de lire : nombre de produits pour les titres et les fonds, accès à l'API V3.
- Les identifiants saisis ici sont oubliés quand on ferme l'application. Pour ne plus avoir à les saisir, voir l'encadré ci-dessous.
- Le lien *Essayer avec des données fictives* active le mode démonstration : un bandeau orange le rappelle, et le fichier produit commence par `DEMO_`.

Mémoriser ses identifiants (facultatif)

1. Dans le dossier du projet, copiez le fichier `.env.example` et renommez la copie en `.env` (sans rien avant le point).
2. Ouvrez `.env` avec le Bloc-notes et complétez les deux lignes : `MSCI_CLIENT_ID=…` et `MSCI_CLIENT_SECRET=…`
3. Enregistrez et relancez `lancer.bat`.

Ce fichier contient un secret : ne l'envoyez jamais par e-mail et ne le partagez pas. Chacun utilise ses propres identifiants.

5 Faire une extraction

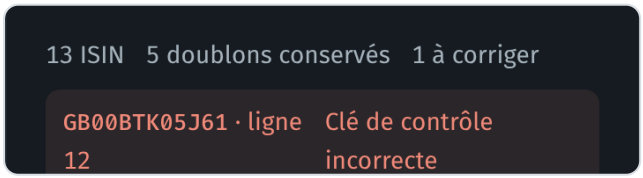


À gauche, votre liste. À droite, la feuille Excel qui sera remplie : une ligne par ISIN, une case par colonne.

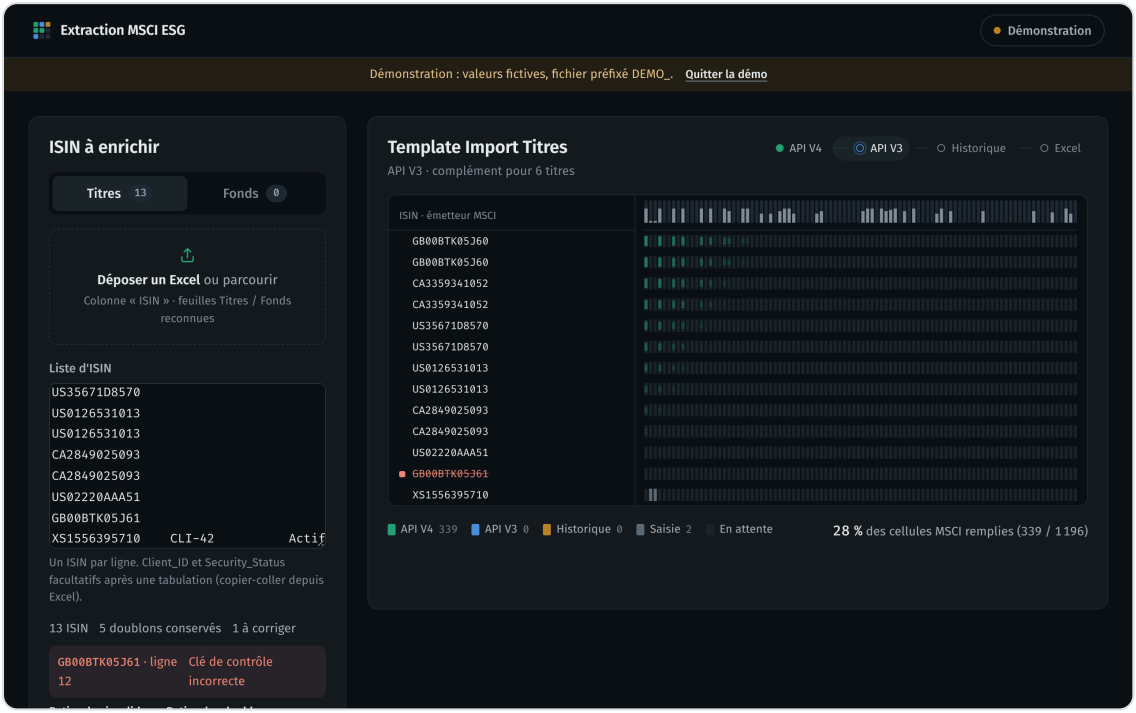
1. **Choisir l'onglet : Titres ou Fonds**
   Titres pour les actions et obligations (feuille « Template Import Titres »), Fonds pour les parts de fonds (feuille « Template Import Fonds »). On peut remplir les deux avant de lancer.

2. **Ajouter les ISIN, au choix :**
   - **Déposer un fichier Excel ou CSV** sur la zone en pointillés, ou cliquer dessus pour le choisir. Il suffit d'une colonne intitulée `ISIN`. Des feuilles nommées « Titres » et « Fonds » sont rangées automatiquement dans le bon onglet.
   - **Coller une liste** dans le cadre, un ISIN par ligne. Depuis Excel, on peut copier les colonnes `ISIN`, `Client_ID` et `Security_Status` ensemble : elles seront recopiées dans le fichier final.

3. **Vérifier la liste**
   Sous le cadre, l'application compte les ISIN et signale ceux qui sont mal saisis, avec la raison (longueur, format, faute de frappe). Les liens *Retirer les invalides* et *Retirer les doublons* corrigent la liste en un clic.



4 **Cliquer sur « Extraire les données »**
Les cases de la feuille s'allument au fur et à mesure que MSCI répond : d'abord en vert (API V4), puis en bleu (V3) et en ambre (historique) pour combler les trous. Les étapes en cours s'affichent en haut à droite. Le bouton devient *Annuler l'extraction* si vous voulez arrêter.



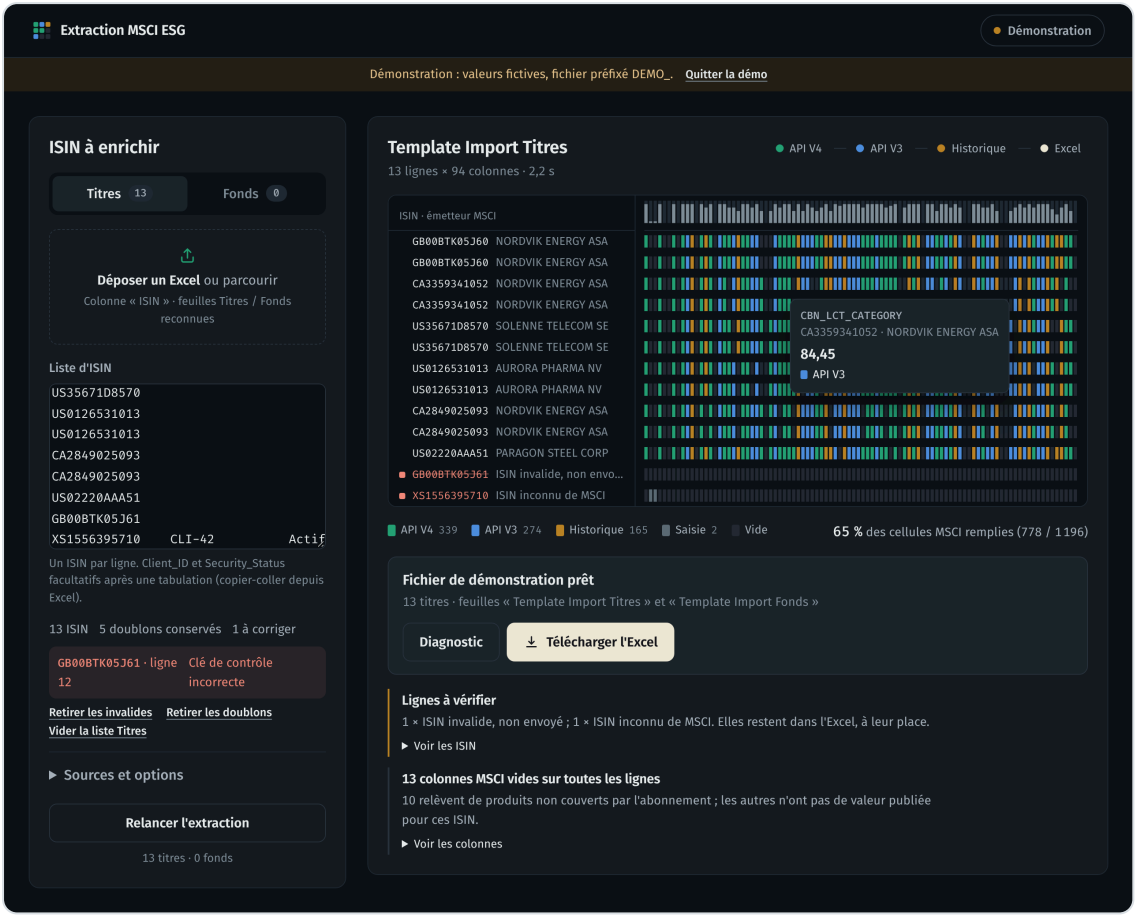
Extraction en cours : l'API V4 a répondu (vert), l'API V3 est interrogée pour les cases restantes.

Les options (facultatives)

Le lien *Sources et options*, sous la liste, permet de désactiver une source ou le cache. Par défaut, tout est activé ; il n'y a normalement rien à changer.

Option	Effet
Compléter avec l'API V3	Interroge la V3 pour les cases encore vides après la V4.
Compléter avec l'historique	Prend la dernière valeur publiée par MSCI pour ce qui manque encore. Sa date est visible au survol.
Valeurs de l'émetteur parent	Pour une obligation ou une filiale sans notation propre, reprend celle de la société mère.
Réutiliser les réponses des 6 dernières heures	Relancer la même liste est instantané : seuls les appels manquants sont refaits. À décocher pour forcer des données fraîches.

6 Lire le résultat



Fin d'extraction : la feuille complète, la légende, le bouton de téléchargement et les explications.

- **Télécharger l'Excel** : le fichier `import_msci_AAAAMMJJ_HHMM.xlsx` arrive dans votre dossier Téléchargements. Il contient toujours les deux feuilles du modèle.
- **Diagnostic** : un fichier technique (JSON) qui détaille chaque appel à MSCI. Utile pour le support MSCI ou pour la personne qui maintient l'outil. Il contient vos ISIN : ne le diffusez pas.
- **Passer la souris sur une case** affiche la valeur, sa source et sa date. Sur la barre grise du haut, elle indique pour combien de lignes la colonne est remplie.

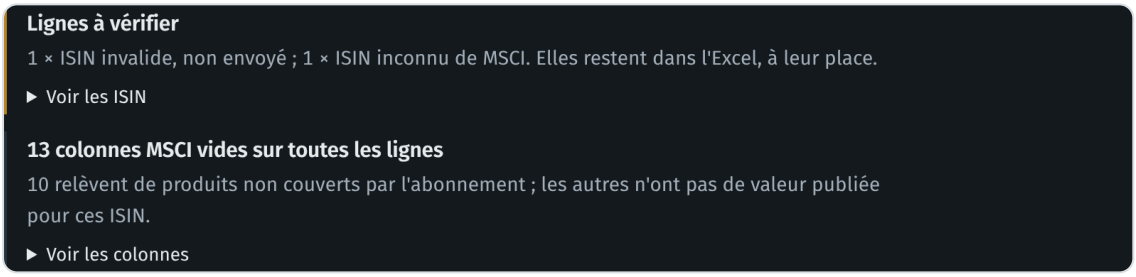
Les couleurs des cases

Couleur	Signification
Vert	Valeur fournie par l'API V4 (source principale).
Bleu	Valeur fournie par l'API V3, pour une case que la V4 laissait vide.
Ambre	Dernière valeur publiée, issue de l'historique. Vérifier la date au survol.
Gris	Recopié depuis votre saisie (Client_ID, Security_Status, ISIN du fonds).
Sombre	Case vide : MSCI n'a pas de valeur, ou votre abonnement ne la donne pas.

Les lignes marquées d'un point rouge

Message	Ce qu'il faut faire
ISIN invalide, non envoyé	Corriger la faute de frappe dans la liste.
ISIN inconnu de MSCI	Vérifier le code ; MSCI ne couvre pas tous les titres.
Aucune donnée retournée	MSCI connaît le titre mais n'a rien envoyé.
Plusieurs fonds MSCI pour cet ISIN	Cas rare pour les fonds : à vérifier à la main avec MSCI.
Erreur MSCI sur ce lot	Panne passagère : relancer. Grâce au cache, seules ces lignes sont redemandées.

Un point ambre signale « Références seules » : le nom et les identifiants sont connus, mais aucune donnée ESG n'est accessible pour ce titre.



Sous la feuille, l'application explique les lignes à vérifier et les colonnes restées vides (non couvertes par l'abonnement, ou sans valeur publiée).

7 En cas de problème

Ce que vous voyez	Ce qu'il faut faire
La fenêtre noire s'ouvre et se ferme aussitôt	Le dossier n'est probablement pas décompressé : faire *Extraire tout…* sur le zip, puis relancer `lancer.bat` depuis le dossier extrait.
« Windows a protégé votre ordinateur » sans bouton *Exécuter quand même*	Votre poste bloque les fichiers téléchargés. Supprimer le dossier extrait, faire un clic droit sur le `.zip` téléchargé, *Propriétés*, cocher *Débloquer* en bas, OK, puis extraire à nouveau. Sinon, demander à l'IT d'autoriser le dossier.
« Le téléchargement a échoué »	Le proxy de l'entreprise bloque python.org. Demander à l'IT d'installer Python 3.10 ou plus récent (Centre logiciel), puis relancer : le lanceur l'utilisera.
Le navigateur ne s'ouvre pas	Ouvrir soi-même Chrome ou Edge à l'adresse affichée dans la fenêtre noire, en général `http://127.0.0.1:8765`.
« OAuth : HTTP 401 »	Client ID ou Client secret erroné. Vérifier le copier-coller (pas d'espace en trop) ou en générer un nouveau sur le MSCI Customer Center.
« Certificat TLS refusé »	Le proxy de l'entreprise intercepte les connexions. L'application utilise normalement les certificats de Windows ; si le message persiste, demander à l'IT le certificat de l'entreprise et l'indiquer dans `.env` (`REQUESTS_CA_BUNDLE=…`).
« MSCI injoignable »	Pas d'accès Internet ou proxy bloquant `api.msci.com` : vérifier la connexion, sinon contacter l'IT.
Beaucoup de colonnes vides « non autorisées »	Ces données ne font pas partie de votre abonnement MSCI. L'application ne peut pas les obtenir : voir avec le responsable du contrat MSCI.
« L'API V3 a refusé l'accès »	Normal si votre compte n'a pas la V3. Les autres sources ont été utilisées.
Message « La liste a changé depuis cette extraction »	Vous avez modifié la liste après l'extraction : relancer pour un fichier à jour.

Pour demander de l'aide

Joignez une capture de la fenêtre noire et, si possible, le fichier *Diagnostic* de l'extraction (en interne uniquement : il contient vos ISIN). Le diagnostic contient les identifiants d'appel `trace_id` que le support MSCI demandera. Il ne contient jamais vos identifiants MSCI.

8 Reprendre le projet

Cette partie s'adresse à la personne qui maintient l'outil. Pas besoin d'être développeur pour les tâches courantes (modifier une colonne, mettre à jour les identifiants) ; un peu de Python aide pour le reste.

Organisation des fichiers

```
MSCI-Grand-Emir-Mehdi/
├── lancer.bat              le lanceur Windows (double-clic)
├── lancer.sh               équivalent macOS / Linux
├── .env.example            modèle pour mémoriser les identifiants MSCI
├── README.md               résumé technique du projet
├── app/                    l'application
│   ├── data/
│   │   ├── template.xlsx   les deux feuilles du modèle d'import (ne pas renommer)
│   │   ├── mapping.json    pour chaque colonne : d'où vient la valeur
│   │   └── catalog.json    libellés et descriptions MSCI des codes utilisés
│   ├── client.py           connexion à MSCI : jetons, reprises, lots
│   ├── engine.py           l'extraction : V4, puis V3, puis historique
│   ├── excel_io.py         lecture des ISIN, écriture du fichier Excel
│   ├── server.py, jobs.py  le serveur local et le suivi des extractions
│   ├── mock.py             les données fictives du mode démonstration
│   └── static/             l'interface (HTML, CSS, JavaScript)
├── vendor/                 bibliothèques Python fournies (requests, openpyxl…)
├── tests/                  tests automatiques, sans appel à MSCI
├── docs/                   ce guide (PDF) et sa source
└── *.pdf, *.xlsx           documentation MSCI de référence (API V4, catalogue)
```

Modifier d'où vient une colonne

Chaque colonne du modèle a une règle dans `app/data/mapping.json`, dans le même ordre que dans Excel. Exemple :

```
"ESG_RATING_DATE": {
  "kind": "msci",
  "candidates": ["ESG_RATING_DATE", "IVA_RATING_DATE"],
  "note": "IVA_RATING_DATE = « ESG Rating Date » dans le catalogue MSCI."
}
```

- `candidates` : les codes MSCI essayés dans l'ordre ; le premier qui a une valeur l'emporte. Les codes exacts se trouvent dans le catalogue *MSCI ESG & Climate Historical Data API Catalog*, colonne *Factor Column Header*.
- Autres valeurs possibles de `kind` : `input` (recopié depuis la saisie), `input_isin` (l'ISIN saisi), `blocked` (laissé vide volontairement).

- Ouvrir le fichier avec le Bloc-notes, modifier, enregistrer, relancer `lancer.bat`. Si une virgule ou un guillemet manque, l'application refuse de démarrer et indique pourquoi.

> **Ajouter ou renommer une colonne du modèle**
> Il faut modifier les deux fichiers ensemble : la feuille dans `app/data/template.xlsx`, et la règle correspondante dans `mapping.json`, au même rang. L'application vérifie au démarrage que les deux correspondent exactement, et refuse de démarrer sinon : on ne peut pas produire un fichier au mauvais format par accident.

Comment se déroule une extraction

1. **Catalogue** : l'application demande à MSCI la liste des codes que la V4 connaît pour votre compte, et n'envoie à la V4 que ceux-là.
2. **API V4** : requêtes par paquets de 100 émetteurs (50 fonds) et 100 codes, avec la reprise des valeurs de l'émetteur parent.
3. **Fonds seulement** : un ISIN de part que `/funds` ne reconnaît pas est traduit en identifiant MSCI (MDSUID) grâce au référentiel `/coverage`.
4. **API V3, puis historique** : seulement pour les cases encore vides.
5. **Écriture** : une copie de `template.xlsx` est remplie ligne à ligne ; les en-têtes et styles d'origine sont conservés.

Solidité

- MSCI saturé (erreur 429) ou en maintenance (503) : nouvelles tentatives automatiques, en respectant le délai demandé par MSCI.
- Un paquet en erreur n'arrête pas tout : ses lignes sont marquées, le reste est livré. Un paquet refusé (erreur 400) est coupé en deux jusqu'à trouver l'ISIN qui pose problème.
- Une source refusée (V3 non souscrite, par exemple) est signalée ; les autres sont utilisées.
- Réponses gardées 6 heures en mémoire : une relance ne refait que les appels manquants.

Tâches courantes

Tâche	Comment
Lancer les tests	Dans un terminal ouvert dans le dossier du projet : `python -m pip install pytest` puis `python -m pytest`. 19 tests, sans appel à MSCI, en quelques secondes.
Changer le port (8765)	Ajouter `PORT=8800` dans `.env`. Si le port est pris, l'application essaie automatiquement les 9 suivants.
Limiter les produits Fonds	`MSCI_FUND_PRODUCTS=Nom exact du produit` dans `.env` (plusieurs noms séparés par `;`). Par défaut, tous les produits Fonds du compte sont utilisés.

Mettre à jour les bibliothèques	Les bibliothèques sont copiées dans `vendor/` pour fonctionner sans Internet ni pip. Pour les mettre à jour : télécharger les versions récentes avec `pip download --only-binary=:all: -d wheels requests openpyxl truststore`, décompresser chaque `.whl` (un zip) dans `vendor/`, puis lancer les tests.
Version de Python téléchargée	Ligne `set "PY_VERSION=3.12.10"` en haut de `lancer.bat`.
Données fictives au démarrage	`lancer.bat --demo`, ou `MSCI_DEMO=1` dans `.env`.

Sécurité

- Le fichier `.env` n'est jamais envoyé sur GitHub : il est exclu par `.gitignore`. Ne jamais y mettre les identifiants de quelqu'un d'autre.
- L'application n'est accessible que depuis le poste qui la lance. Elle n'écrit ni le secret ni le jeton MSCI dans les fichiers de diagnostic.
- Les fichiers produits contiennent des données de portefeuille et des données MSCI sous licence : respecter les règles de diffusion de l'entreprise et du contrat MSCI.

Documentation de référence

- *ESG Data API V4 Documentation (juillet 2026)*, à la racine du projet : tous les points d'accès MSCI, avec les pages citées dans le code.
- *MSCI ESG & Climate Historical Data API Catalog* : la liste des codes de données, avec définitions et unités.
- Portail MSCI : `developer.msci.com/apis/esg-data-api`

9 Glossaire

Terme	Définition
ISIN	Code international à 12 caractères qui identifie un titre (ex. `GB00BTK05J60`). Le dernier chiffre est une clé de contrôle, ce qui permet de repérer les fautes de frappe.
API	Porte d'accès par laquelle un programme interroge MSCI, sans passer par un site web.
API V4, V3	Deux versions de l'API MSCI ESG. La V4 suit les nouveaux produits MSCI ; la V3 suit les droits d'ESG Manager. Elles peuvent donner accès à des données différentes.
Historique	Partie de l'API qui conserve les valeurs passées ; l'application en reprend la plus récente.
Client ID, Client secret	Identifiant et mot de passe de l'application auprès de MSCI, fournis par le MSCI Customer Center.
Jeton (token)	Autorisation temporaire (24 h) que MSCI délivre en échange des identifiants. L'application la gère seule.
Émetteur	La société ou l'entité qui émet un titre. Les données ESG sont le plus souvent attachées à l'émetteur.
MDSUID	Identifiant interne MSCI d'un fonds, que l'application retrouve à partir de l'ISIN de la part.
Cache	Mémoire temporaire des réponses MSCI, pour ne pas redemander la même chose.
`.env`	Petit fichier texte de réglages personnels (identifiants, port). Jamais partagé.
`lancer.bat`	Le fichier à double-cliquer pour démarrer l'application sous Windows.